Laboration 3

Andrew Dean & Ekaterina Kershinskaia

2026-10-22

Sammanfattning

Syftet med laborationen är att använda simuleringar i R för att illustrera två av de viktigaste gränsvärdessatserna i sannolikhetsteorin: Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

Uppgift 1

Stora talens lag säger att medelvärdet närmar sig det sanna väntevärdet när antalet observationer ökar. För att illustrera detta börjar vi med att skapa ett dataset med $n = 300$ slumptal från en exponentialfördelning med väntevärde $m = 1$, och undersöker hur det kumulativa medelvärdet utvecklas när antalet observationer ökar.

```
# Först ger vi ett "frö" (seed) till slumptalsgeneratorn genom funktionen set.seed
# Detta gör att vi får exakt samma slumptal varje gång vi kör koden.
set.seed(19980226)

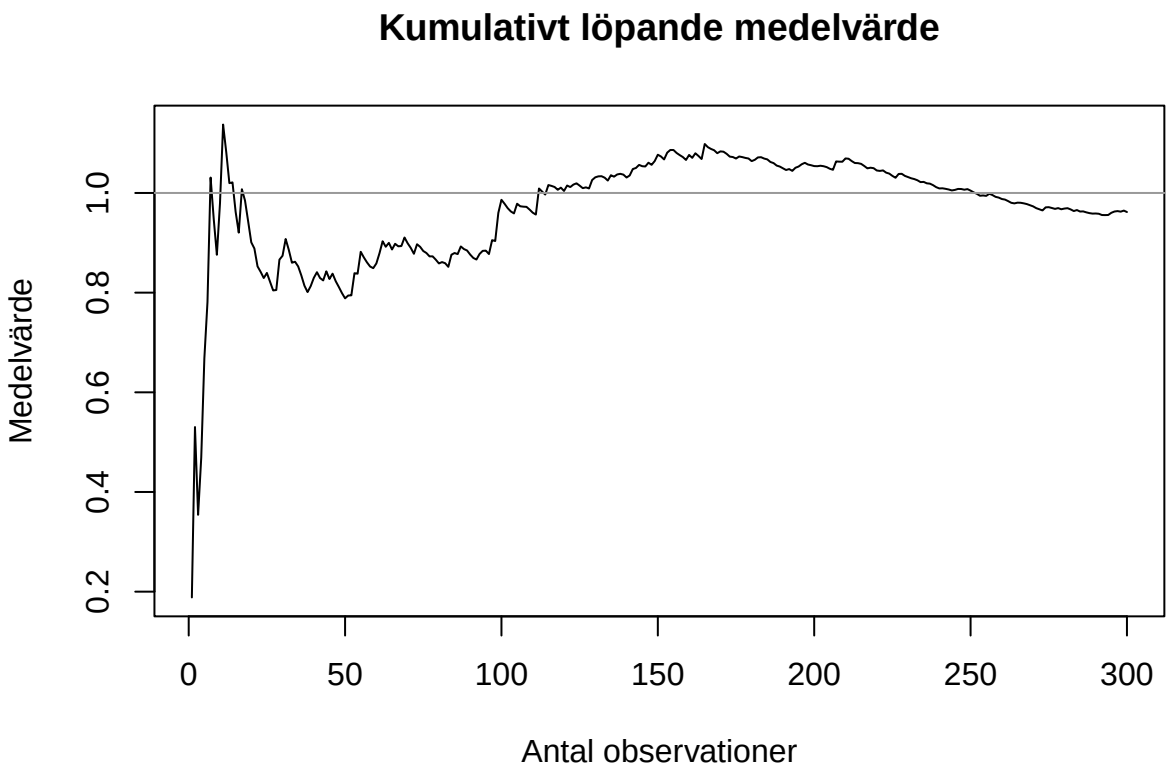
m <- 1 # väntevärde
slumptal <- rexp(300, rate = 1/m) # rate = 1 / väntevärde

# lista med kumulativa medelvärden för de första i observationerna
medel <- cumsum(slumptal) / 1:length(slumptal)

plot_medel <- function(medel, m) {
  plot(medel,
  type = "l", # plotta en linje
  main = "Kumulativt löpande medelvärde",
  ylab = "Medelvärde",
  xlab = "Antal observationer")
  abline(a = m, b = 0, col = "gray60") # Horisontell linje vid väntevärdet m
}

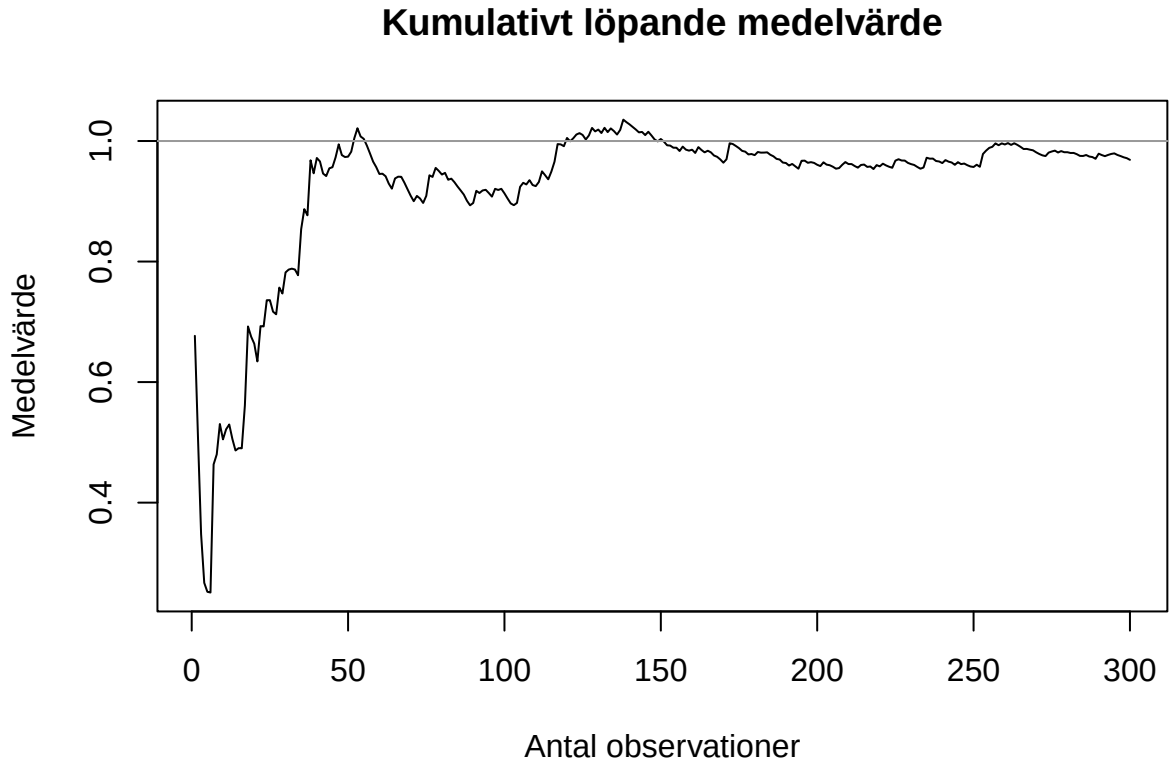
plot_medel(medel, m)
```

Vi observerar i figur 1 att det kumulativa medelvärdet varierar mycket i början men verkar närma sig det teoretiska väntevärdet $m = 1$ när antalet observationer ökar. Och samma mönster gäller även när vi använder ett annat slumptalsfrö (se figur 2).



Figur 1: Kumulativt medelvärde för 300 slumptal från en exponentialfördelning med väntevärde 1.

```r
set.seed(19981207) # annan frö
slumptal2 <- rexp(300, rate = 1/m) # samma m
medel2 <- cumsum(slumptal2) / 1:length(slumptal2)
plot_medel(medel2, m)
```



Figur 2: Kumulativt medelvärde för 300 slumptal från en exponentialfördelning med väntevärde 1, genererade med ett annat slumptalsfrö.

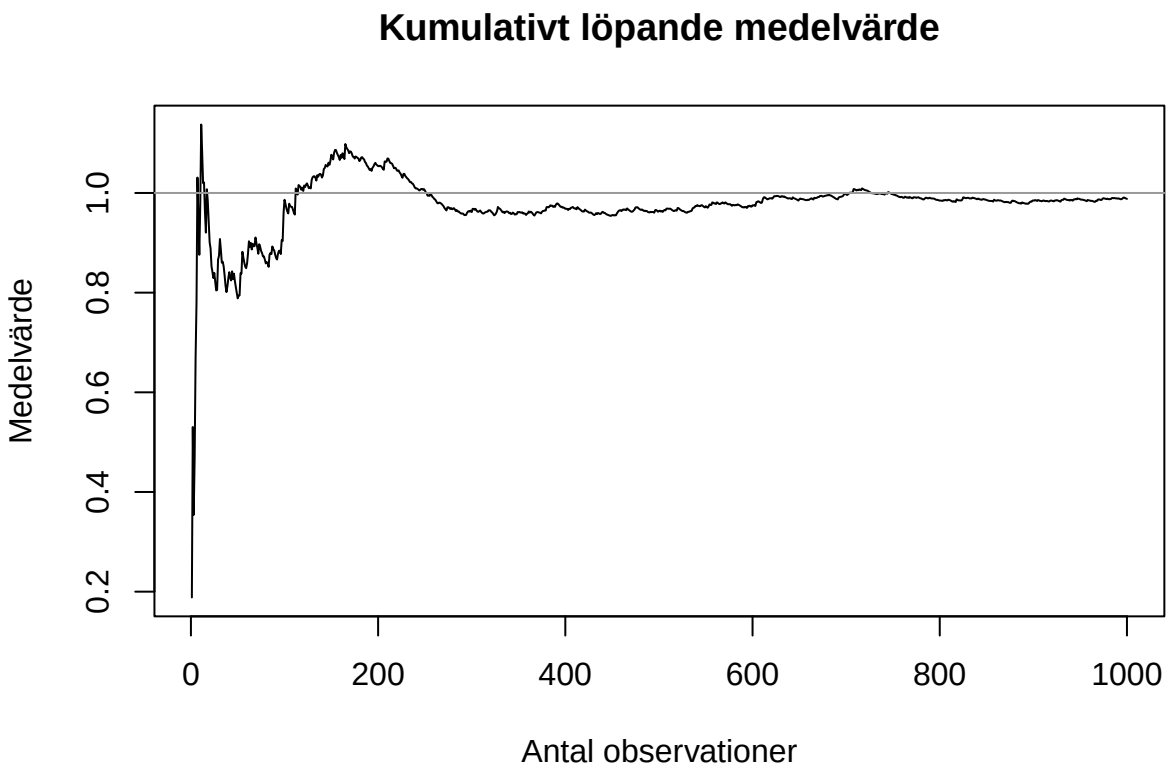
Tendensen syns även bättre när vi ökar antalet observationer till $n = 1000$ (se figur 3).

```r
set.seed(19980226)
slumptal3 <- rexp(1000, rate = 1/m)
medel3 <- cumsum(slumptal3) / 1:length(slumptal3)
plot_medel(medel3, m)
```

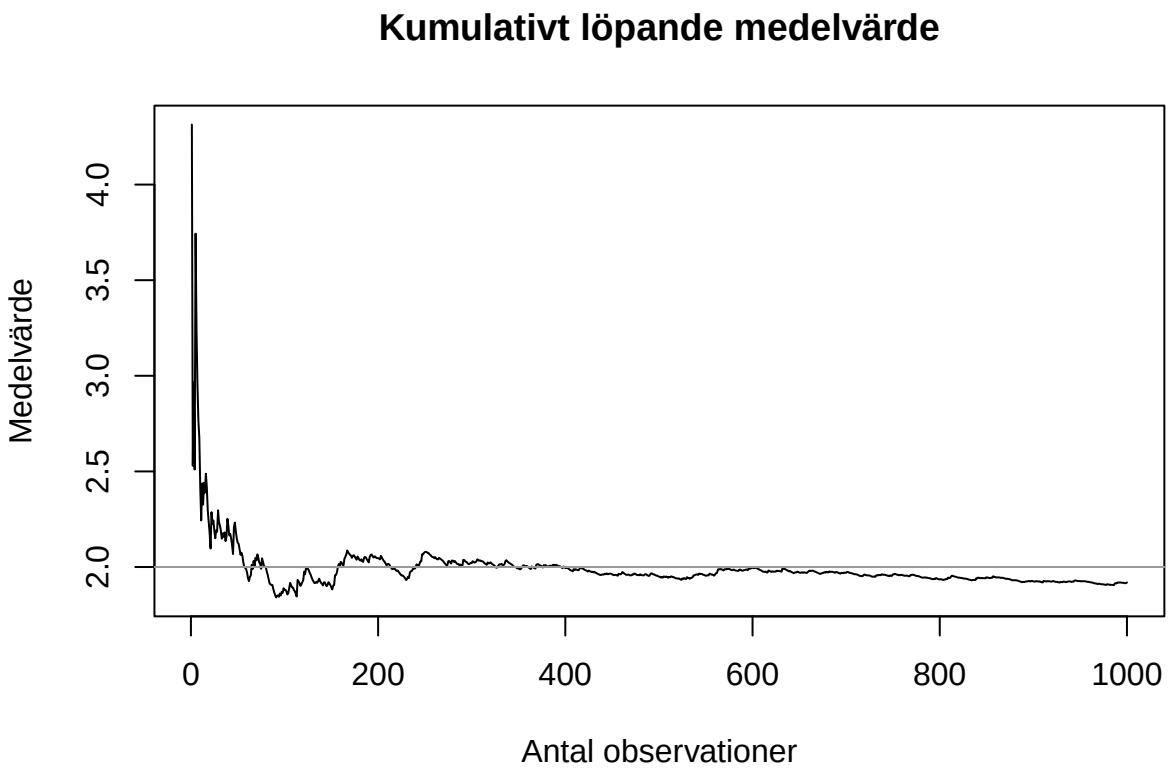
Sedan genererar vi $n = 1000$ slumptal från en exponentialfördelning med ett annat väntevärde $m_2 = 2$, och ser att nu närmar sig medelvärdet det nya väntevärdet (se figur 4).

```r
m2 <- 2
slumptal4 <- rexp(1000, rate = 1/m2)
medel4 <- cumsum(slumptal4) / 1:length(slumptal4)
plot_medel(medel4, m2)
```

Slutligen undersöker vi om samma princip gäller för slumptal från standardnormalfördelningen, vars teoretiska väntevärde är 0.

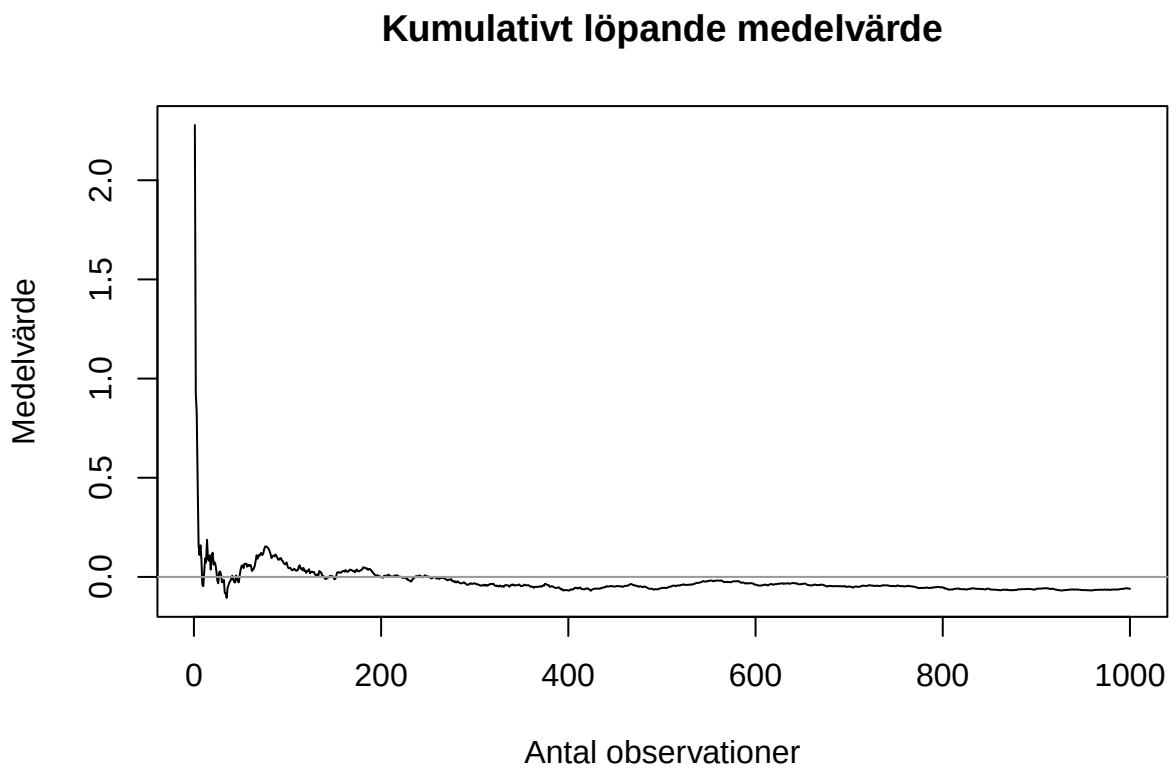


Figur 3: Kumulativt medelvärde för 1 000 slumptal från en exponentialfördelning med väntevärde 1.



Figur 4: Kumulativt medelvärde för 1 000 slumptal från en exponentialfördelning med väntevärde 2.

```r
slumptal5 <- rnorm(1000)
medel5 <- cumsum(slumptal5) / 1:length(slumptal5)
plot_medel(medel5, 0)
```



Figur 5: Kumulativt medelvärde för 1 000 slumptal från standardnormalfördelningen N(0, 1).

Även för standardnormalfördelningen verkar det kumulativa medelvärdet närma sig det teoretiska väntevärdet (se figur 5).

Vi ser att medelvärdet konvergerar mot det teoretiska värtevärdet när antalet observationer ökar, för både exponentialfördelningen och standardnormalfördelningen. Resultaten stämmer därmed överens med Stora talens lag.

Uppgift 2

Centrala gränsvärdessatsen säger att styckprovmedelvärdet av n stycken oberoende likfördelade observationer tenderar mot en normalfördelning då $n \to \infty$.

Mer specifikt:

$\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X}_n - \mu) \leq z\right) \to \Phi(z) \quad$ då $n \to \infty$

där $\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z), \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ är den standard normalfördelningen.

```r
n <- 30 # antalet rader
M <- 1000 # antalet kolumner
likf_matris <- matrix(runif(n * M), nrow = n, ncol = M)

summa <- colSums(likf_matris)
# Notera att det finns en liknande funktion för att summera över rader: rowSums
# Ännu fler liknande funktioner som fungerar på matriser och data.frames
# kan ni se om ni skriver ?colSums i Console.

mu <- 1/2 # Väntevärdet
sigma2 <- 1/12 # Variansen
stand <- (summa - n * mu) / sqrt(n * sigma2) # standardisera observationerna
hist(stand,
    main = "Standardiserade observationer",
    ylab = "Antal",
    xlab = "Värde")
```

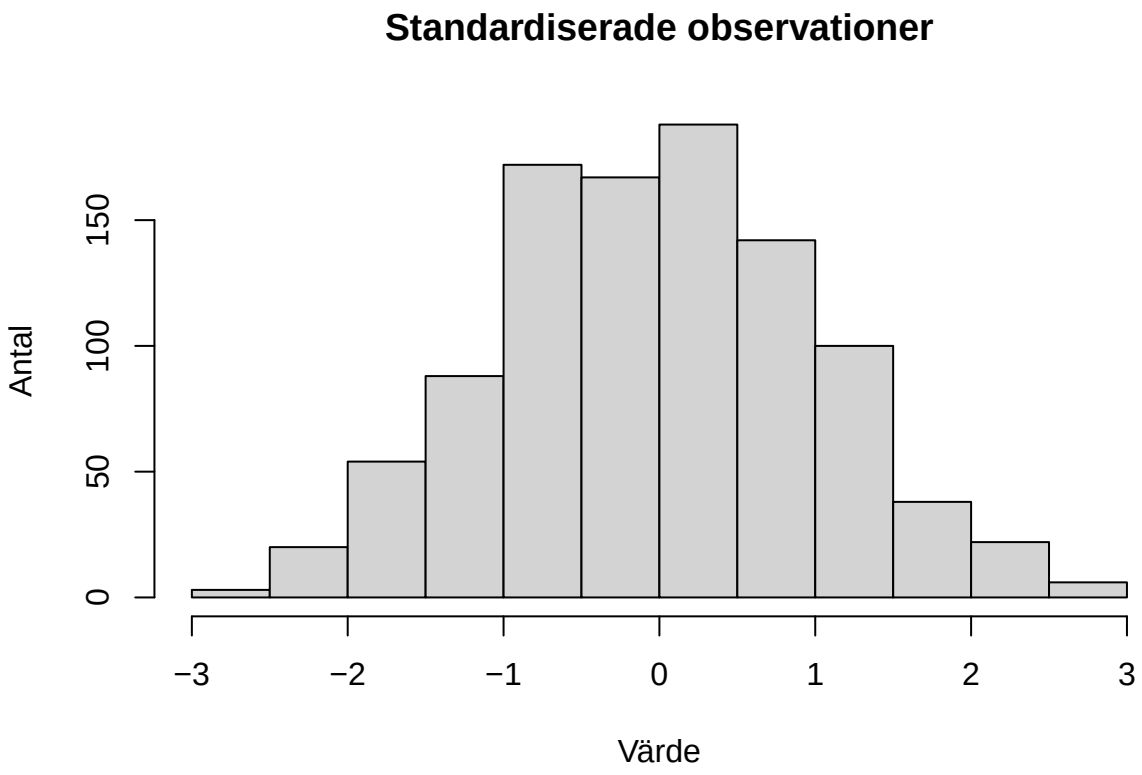
```r
n <- 300 # antalet rader
M <- 1000 # antalet kolumner
likf_matris <- matrix(runif(n * M), nrow = n, ncol = M)

summa <- colSums(likf_matris)
# Notera att det finns en liknande funktion för att summera över rader: rowSums
# Ännu fler liknande funktioner som fungerar på matriser och data.frames
# kan ni se om ni skriver ?colSums i Console.

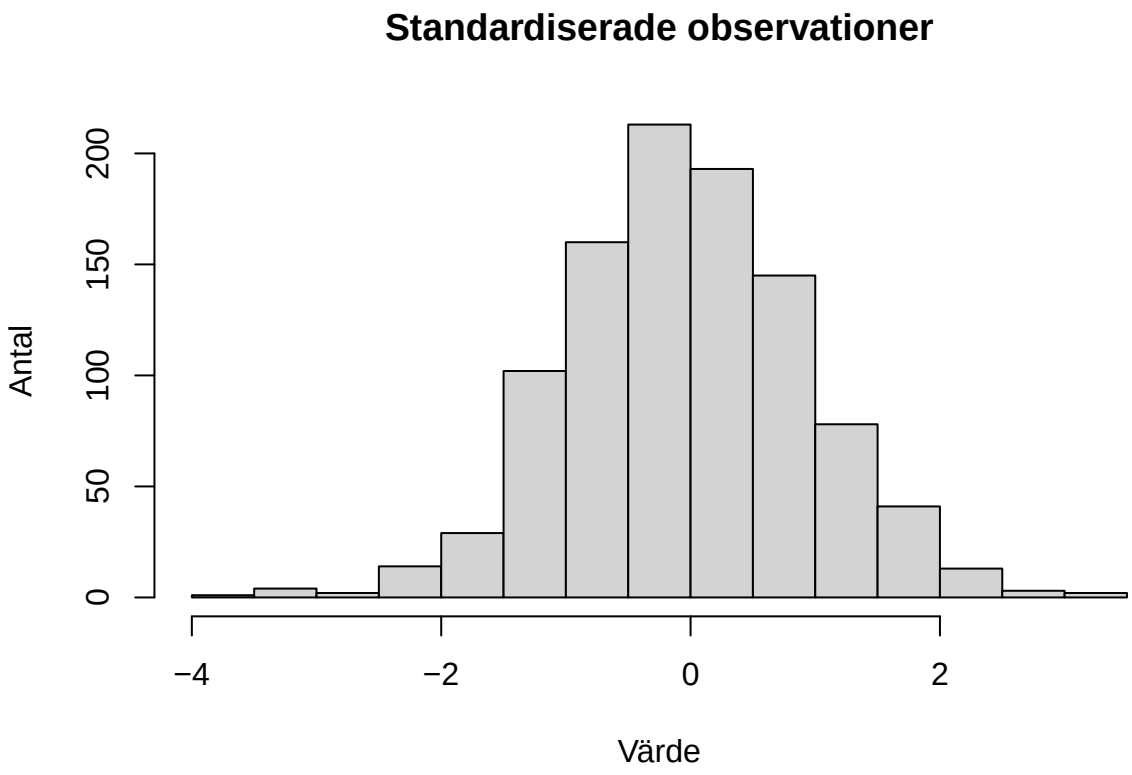
mu <- 1/2 # Väntevärdet
sigma2 <- 1/12 # Variansen
stand <- (summa - n * mu) / sqrt(n * sigma2) # standardisera observationerna
hist(stand,
    main = "Standardiserade observationer",
    ylab = "Antal",
    xlab = "Värde")
```

```r
n <- 30 # antalet rader
M <- 1000 # antalet kolumner
exp_matris <- matrix(rexp(n * M), nrow = n, ncol = M)

summa <- colSums(exp_matris)
# Notera att det finns en liknande funktion för att summera över rader: rowSums
# Ännu fler liknande funktioner som fungerar på matriser och data.frames
# kan ni se om ni skriver ?colSums i Console.
```

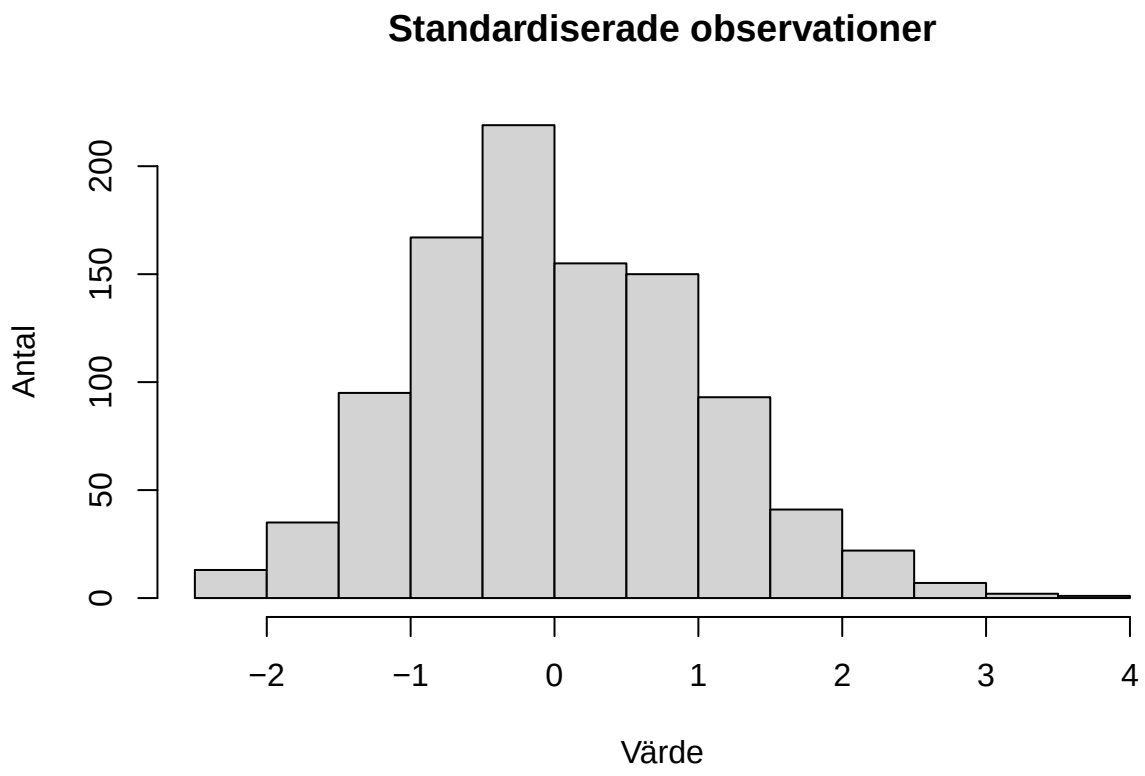


Figur 6: Standardiserade summor av $n = 30$ observationer från likformig fördelning.



Figur 7: Standardiserade summor av $n = 300$ observationer från likformig fördelning.

```r
mu <- 1 # Väntevärdet
sigma2 <- 1 # Variansen
stand <- (summa - n * mu) / sqrt(n * sigma2) # standardisera observationerna
hist(stand,
    main = "Standardiserade observationer",
    ylab = "Antal",
    xlab = "Värde")
```



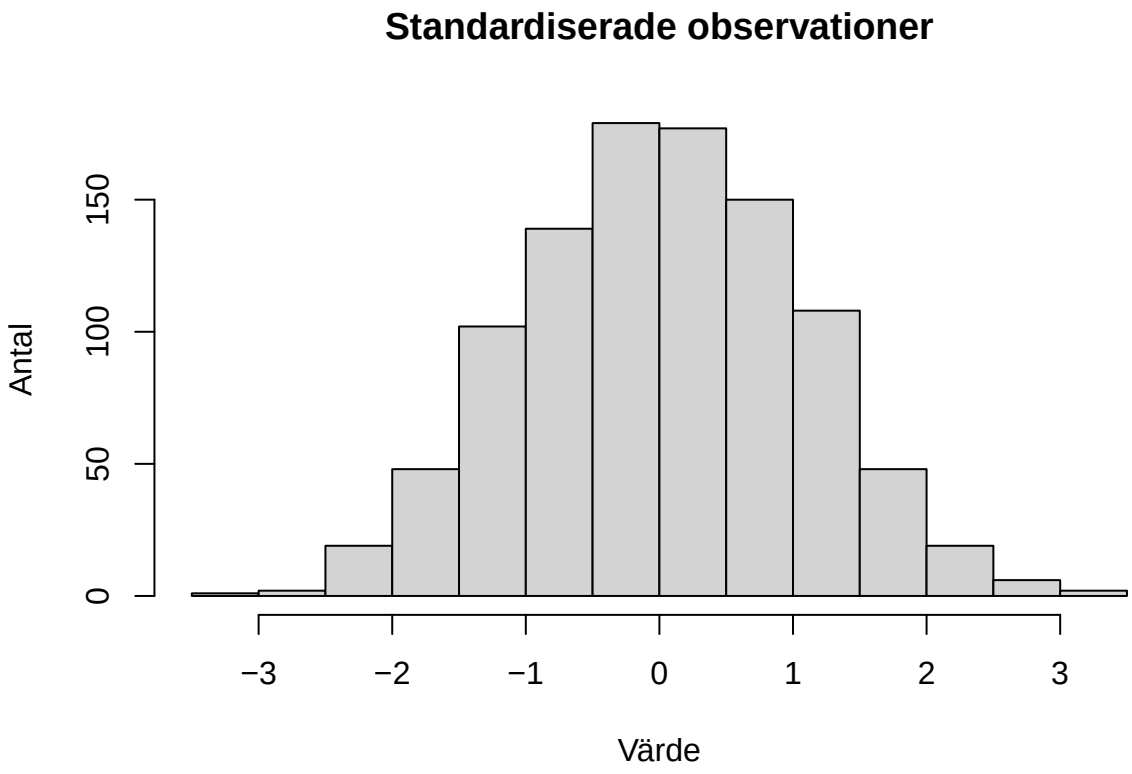
Figur 8: Standardiserade summor av $n = 30$ observationer från exponential fördelning.

```r
n <- 300 # antalet rader
M <- 1000 # antalet kolumner
exp_matris <- matrix(rexp(n * M), nrow = n, ncol = M)

summa <- colSums(exp_matris)
# Notera att det finns en liknande funktion för att summera över rader: rowSums
# Ännu fler liknande funktioner som fungerar på matriser och data.frames
# kan ni se om ni skriver ?colSums i Console.

mu <- 1 # Väntevärdet
sigma2 <- 1 # Variansen
stand <- (summa - n * mu) / sqrt(n * sigma2) # standardisera observationerna
hist(stand,
    main = "Standardiserade observationer",
```

```
    ylab = "Antal",
    xlab = "Värde")
```



Figur 9: Standardiserade summor av $n = 300$ observationer från exponential fördelning.

1. De standardiserade summora av likformiga slumptal (Figur 6/7) verkar ha en fördelning som liknar en normal fördelning med den klassiska "klocka" formen.
2. De standardiserade summora av exponentiala fördelade slumptal (Figur 8/9) verkar också ha en fördelning som liknar normal fördelning men en snarlik form.
3. Större värden på n (Figur 7/9) gör att föredelningarna ser till och med mer ut som att vara normal fördelade.

Det här stämmer överens med det centrala gränsvärdessatsen säger om att en fördelning av summorna av observationer liknar en normalfördelning, särskilt då n blir stort.